複数の感情の種類と選択履歴に基づいた顔文字推薦システムにおける推薦精度低下の要因分析

Emoticon Recommendation System Based on Users' Selection History and Multiple Emotion Types of Emoticon: Analysis of Recommendation Failure

卜部　有記，ジェプカ　ラファウ，荒木　健治
Yuki Urabe, Rafal Rzepka, Kenji Araki
北海道大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

1　研究背景

テキストを中心としたコミュニケーションにおいて，気持ちを表現するために顔文字が用いられている．顔文字の挿入方法として，顔文字辞書からユーザが挿入したい顔文字を見つける方法が主流となってきている．しかし，顔文字辞書に収録される顔文字は，約 60,000 種類と数が多く，顔文字を容易に選択することは困難である．このような背景から，ユーザの顔文字選択を支援する顔文字推薦システムの研究が行われている [1].

我々は文献 [1] で，文中の単語が表す感情の種類と同種の感情を表す顔文字を推薦の観点に含めた手法を提案した．しかし，文に対して挿入される顔文字は必ずしも文中の単語が表す感情の種類と同種のものではない [2]. 本稿では，そのような場合でも効果的に顔文字を推薦する方法として，入力文に対して過去に選択した顔文字に付与された複数の感情の感情値から類似する感情を表す顔文字を推薦する手法について述べる．また，性能評価実験の実験結果および被験者が挿入したい顔文字が上位に表示されなかった事例について考察する．

本稿は次のように構成される．第 2 章では関連研究，第 3 章では提案手法について述べる．第 4 章では，実験方法，第 5 章では実験結果と考察について述べる．第 6 章は，本稿のまとめである．

2　関連研究

文に挿入される顔文字の役割として以下のような研究がある．文献 [3] では，顔文字は「細かなニュアンスの表現」や「強調の表現」の役割があることを示した．そして，文献 [2] では，第 1 章で述べた通り，文中の単語が表す感情とは異種の感情を表す顔文字を挿入する場合があることを示した．

文献 [1] は,「強調の表現」の役割を考慮して，EBReS-η (Emotion-prioritized History Based Emoticon Recommendation System) 手法を提案した．EBReS-η 手法は，文中の単語の感情の種類に対し，同種の感情の感情値が高く，また，ユーザの選択頻度が高い顔文字を優先的に推薦する方法である．被験者を対象とした性能評価実験の結果，検討で用いられた 50 文中 27 文 (グループ A) は，文中に含まれる単語の感情の種類と異種の感情を強く表す顔文字が選択される傾向にあった．また，グループ A に含まれる文と残りの 23 文 (グループ B) において被験者が選択した顔文字の平均表示順位と標準偏差を比較した結果，グループ A の方が平均表示順位が 14.4 位大きく，標準偏差が 24.2 位大きいことが明らかになった (表 1)．このことから，文献 [1] の手法ではグループ A のような文に対してユーザに効果的に顔文字を推薦することは不十分であると考えられる．したがって，グループ A の文に対しても効果的に顔文字を推薦するために，過去に選択された顔文字が表現する複数の感情を基に顔文字を推薦する手法を提案する．

表 1: EBReS-η 手法の性能評価実験結果

比較観点 ＼ グループ	A	B
平均表示順位 (標準偏差)(位)	34.0 (55.0)	19.6 (30.8)

3　提案手法

入力文に対して過去にユーザが選択した顔文字とその顔文字が表現する複数の感情の感情値を基に推薦する，ME-ERS-η 手法 (History-prioritized Multi Emotion Emoticon Recommendation System) を提案する．以下にシステムの流れを述べる．

(S1) ユーザが文を入力する．(S2) 入力文に対して選択結果データベース (以下,「DB」と呼ぶ) から一致，または類似する文を探し出し，それらの文に対して選択された顔文字を収集する．選択結果 DB には，ID，入力文，ユーザが選択した顔文字が登録されている．(S3) 収集した顔文字から各感情の平均値を算出し，入力文の感情値とする．感情は，10 種類の感情 (喜，怒，昂，哀，好，怖，安，厭，驚，恥)[4] を用いた．また，顔文字には各感情の感情値が付与されており，顔文字 DB に 299 個登録されている．(S4.1)(S3) で算出した感情値と顔文字 DB 中の各顔文字との類似度を算出する．類似度の算

出にあたり，cos 類似度を用いた．(S4.2)(S2) で収集した各顔文字の選択頻度を集計する．(S5) 選択頻度の多い順，類似度の大きい順に顔文字 DB の顔文字を並び替えてユーザに表示する．(S6) ユーザは顔文字を選択する．(S7.1) ユーザが選択した顔文字を入力文の後ろに挿入する．(S7.2) 選択結果 DB に ID，入力文，ユーザが選択した顔文字を登録する．ID は登録時にユニークな番号が付与される．

4 実験方法

提案手法による効果を確認するために，性能評価実験を通じて EBReS-η 手法 [1] と比較した．被験者は，22 名[1]であり，内 12 名はメッセージ中に顔文字を使用するユーザであった．実験方法として，被験者に第 2 章で述べた 50 文の内 15 文をランダムに表示し，各手法によって並べ替えられた顔文字から挿入したい顔文字を選択することをお願いした．実験結果の偏りを防ぐため，手法の使用順はランダムとした．

5 結果と考察

提案手法の効果を確認するため，(I) 被験者が選択した顔文字の平均表示順位と標準偏差と (II) 上位 10%(30 位以内) に表示された顔文字が選択された回数および割合を比較した (表 2)．表 2 の結果は，グループ A のみの結果である．

表 2 の (I) では，提案手法の方が従来手法よりも平均表示順位が 3.2 位，標準偏差が 18.2 位減少した．また，表 2 の (II) では，提案手法の方が 2.8pt 増加した．このことから，グループ A の文に対しては，提案手法は従来手法よりも効果的であることが考えられる．

提案システムによって推薦された顔文字の内，上位 10%より下位の顔文字が選択された 10 件に着目した．10 件の内，5 件は 30 位台に表示された顔文字あった．また，文に対する顔文字の類似度は 0.82pt から 0.96pt の間であり，比較的高い類似度であると考えられる．しかし，顔文字 DB 内に 30 種類以上の顔文字の類似度が選択した顔文字の類似度よりも高かったため，表示順位が低くなった．例として表 3 の (1) を挙げる．表 3 の (1) では，ユーザが選択した顔文字と 1 位に表示された顔文字は,「o」が存在するか否かの違いだけであり，表現している感情の種類に大差はないと考えられる．残りの 5 件は，50 位から 100 位の間に表示された顔文字の中から選択されたものであった．文の感情値と顔文字との類似度は，0.44pt から 0.77pt の間と先ほどの 5 件よりも低かった．例として表 3 の (2) を挙げる．表 3 の (2) を確認すると，選択した顔文字は，文の感情値と比較して

[1]22 名の内訳は次の通りである．平均年齢 26.6 歳，男性 9 名，女性 13 名，学生 8 名，社会人 14 名，理系 18 名，文系 4 名．

表 2: 性能評価実験結果

手法＼比較観点	(I) 平均表示順位 (標準偏差)(位)	(II) 上位 10%の選択回数 (回)(割合 (%))
ME-ERS-η	8.6 (14.8)	161/171(94.2%)
EBReS-η	11.8(33.0)	159/174(91.4%)

表 3: 上位 10%以下の顔文字が選択された文

文	選択された顔文字	1 位に表示された顔文字
(1) これだけ広いとのびのびできるよね	(^ ω ^) 0.96※	(o^ω^o) 1.00※
(2) 腹を立てつつ，相手を立てた	(^_^;) 0.48※	(−_−＃) 0.96※

※ 数値は類似度を示す．

「怒」が 0.27pt,「厭」が 0.10pt 低く,「恥」が 0.16pt 高く，1 位に表示された顔文字とは異なる感情が表現されていると考えられる．本実験で収集した顔文字は全ユーザの選択によるものであったため，ユーザごとであったり，顔文字の使い方が似たユーザのみの履歴を推薦に反映すれば，ユーザの挿入したい顔文字が上位に表示できるようになると考えられる．

6 まとめ

本稿では，文の感情とは異種の感情を表す顔文字が選択されやすい文に対して効果的に顔文字を推薦するために，ME-ERS-η 手法を提案し，性能評価実験を実施した．実験の結果，提案手法は従来手法よりも平均表示順位が 3.2 位減少，また，上位 10%の顔文字が選択された割合が 2.8pt 増加し，提案手法の効果が見られた．一方で，一部のケースにおいて，顔文字の選択履歴を活用しても，選択履歴の顔文字とは異なる感情を表す顔文字が選択された．この問題を解消するためには，ユーザごと，あるいは顔文字の使用方法が類似しているユーザの選択結果のみを推薦に使用するという方法が考えられる．

今後は，顔文字の使用方法の特徴から推薦に用いるデータを取捨選択する方法，また，現実的に入力文と完全一致する文は少ないため，顔文字推薦のための類似文を抽出する方法などを検討し，顔文字推薦技術の高度化を目指したい．

参考文献

[1] 卜部, ジェプカ, 荒木: ユーザの顔文字選択プロセスから見た顔文字推薦手法の検討, 第 30 回人工知能学会 (JSAI), 3H3-OS-17a-2, pp. 1-4, 2016.

[2] 原田:「顔文字」による日本語の円滑なコミュニケーション:「配慮」と「ポライトネス」の表現機能, 言語と文化, Vol. 8, pp. 205-224, 2004.

[3] 井上, 藤巻, 石崎: 電子メール文における感情表現の解析システムについて-感情表現の収集・分類・解析, 電子通信学会技術報告, TL96-11, pp. 1-8, 1997.

[4] 中村:感情表現辞典, 東京堂出版, 1993.